

FRANCE PROPERTY INSIGHT

SPRINT #5

Réalisé par :

Daniel **PHAN**

Nicolas **COLLIN**

Kim Ngan **THAI**

Perle **NDAYIZEYE**

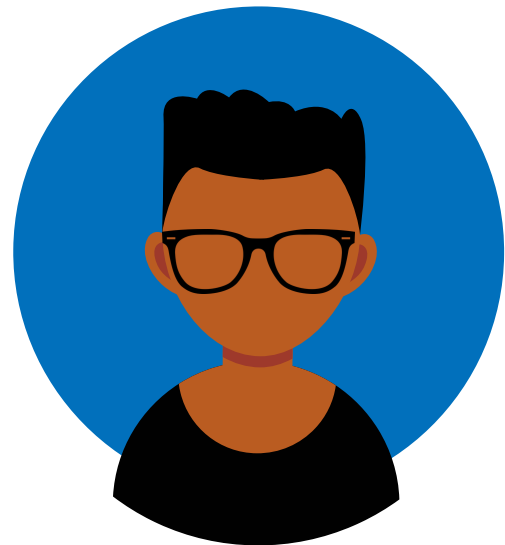
Claudy **LINCY**

Sous la direction de : **Morgan COUSIN**

L'ÉQUIPE



Product Owner
Daniel PHAN



Data Scientist
Claudy LINCY



Frontend/UI
Kim Ngan THAI



Data Analyst
Perle NDAYIZEYE



Data Engineer
Nicolas COLLIN

SOMMAIRE

Contexte et concept du produit

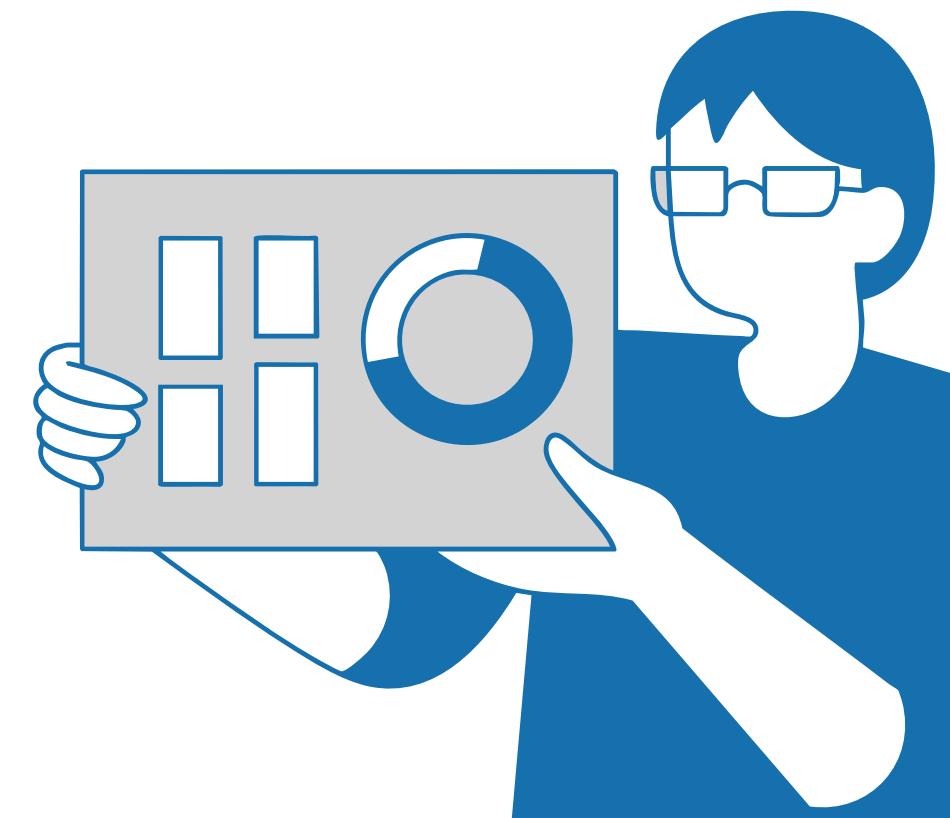
Base de données

Objectifs

Nouveautés

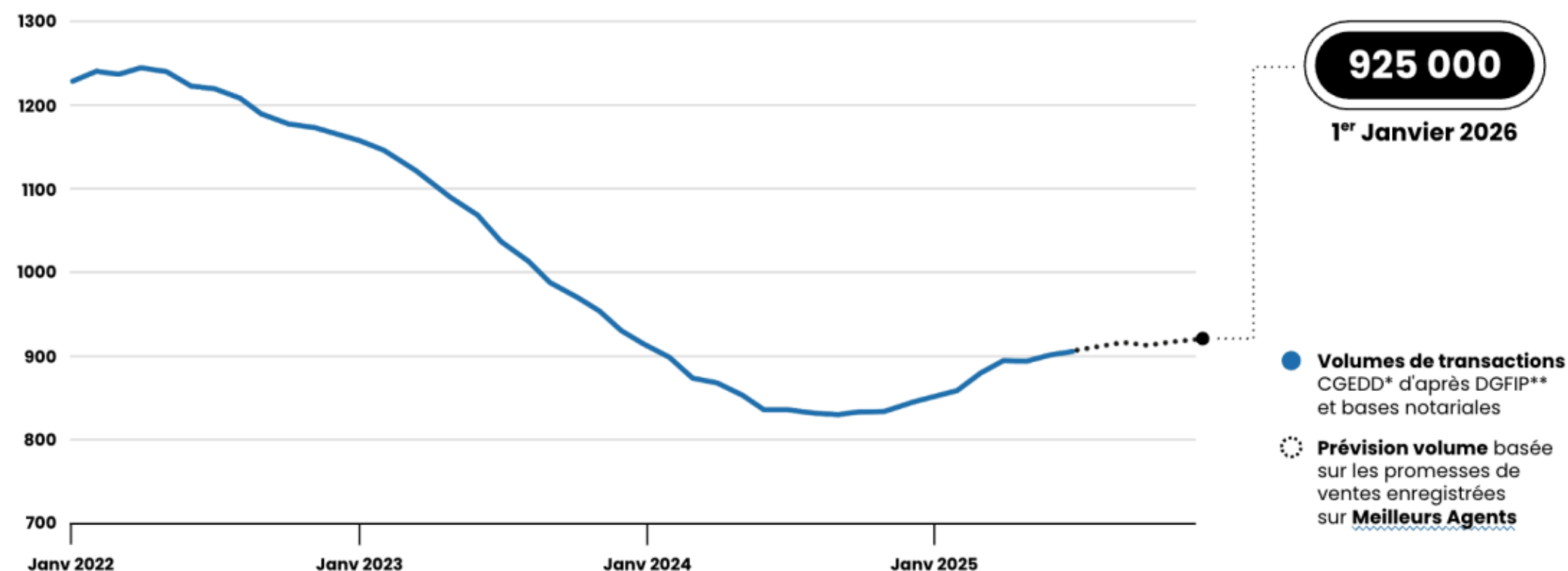
Démonstration

Objectifs du prochain sprint



Le printemps 2025 a été moins dynamique que prévu .

Nombre de ventes de logements anciens en France (cumulé sur 12 mois)



CGEDD : Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable ** DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques

SeLoger | Meilleurs Agents

Problème : marché instable → incertitude élevée.

Conséquence : décisions plus risquées (acheteurs, vendeurs et investisseurs)

Besoin client : avoir plus de visibilité sur le marché, anticiper l'évolution des prix et sécuriser leurs décisions.

Solution : un outil capable de prévoir les tendances, estimer les prix futurs et accompagner notre client pour prendre la bonne décision au bon moment.

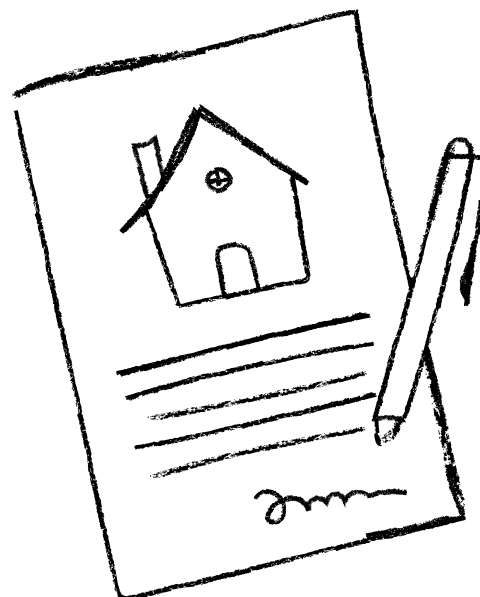


BASE DE DONNÉES



«Demandes de valeurs foncières», publié et produit par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Elle est disponible sur [data.gouv](https://data.gouv.fr)

- 1 million d'observations
- 43 variables
- Entre 2021 - 2024

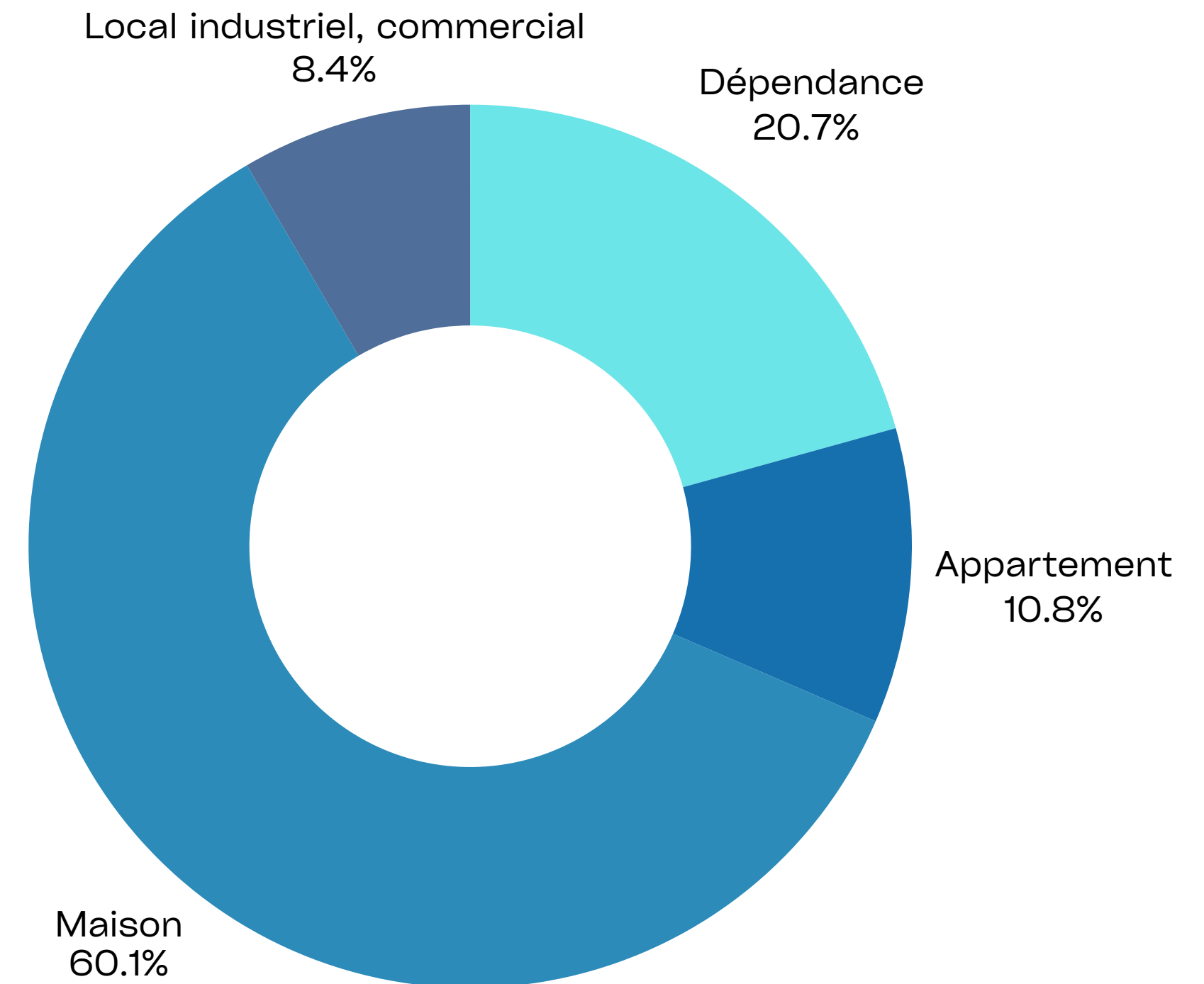


C'est quoi la valeur foncière ?

VARIABLES EN JEU

Les caractéristiques de base de l'estimation du prix du bien

- Variable cible : valeurs foncières
- Variables explicatives :
 - Localisation : département
 - Caractéristiques : types de bien, superficie et nombre de pièces



SPRINT 5

Objectifs	Définition of done	Niveau d'atteint
Carte interactive	L'utilisateur aura l'option de filtrer ses analyses via une carte cliquable, plus adaptée que des saisies manuelles pour des données géographiques.	✅ 80 %
Extension géographique de l'application	L'utilisateur doit pouvoir utiliser FPI avec des données localement téléchargées depuis la source officielle (toute la France plutôt que seulement l'Île-de-France)	❌ Annulé
Détection des prédictions irréalistes	L'utilisateur doit être averti/bloqué lorsqu'il tente une prédiction avec des valeurs incohérentes/improbables (exemple : surface trop petite/ grande, 50 pièces pour 15 m²...)	⚠️ 60%

Contexte

Base de données

Objectifs

Nouveautés

Démonstration

Prochain sprint

NOUVEAUTÉS



Visualisation géographiques des transactions passées

Prédictions jusqu'à 10x plus rapide (raspberry de Nicolas wowowowow)

Prédictions plus sensibles aux faibles variations de saisie

Contexte

Base de données

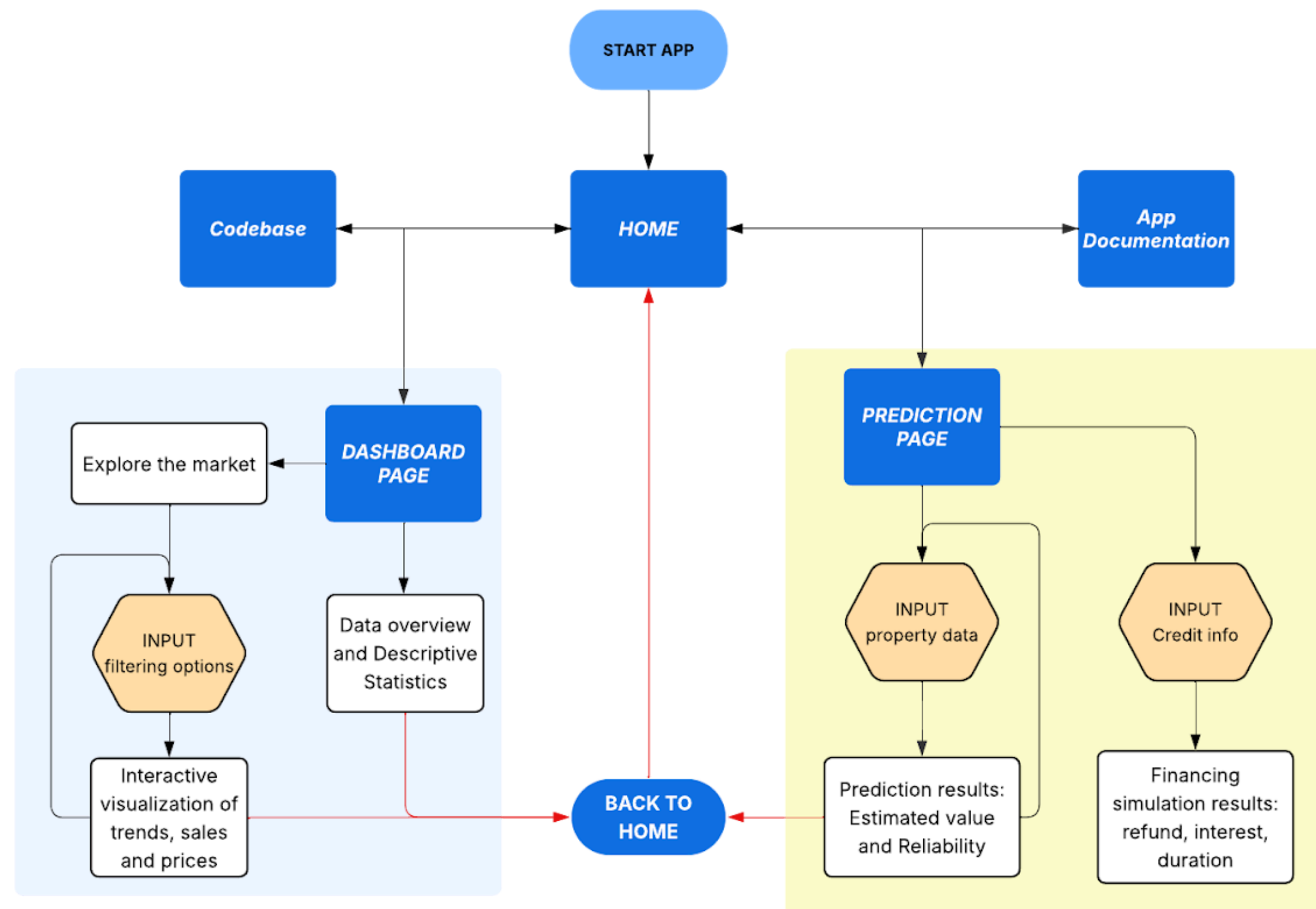
Objectifs

Nouveautés

Démonstration

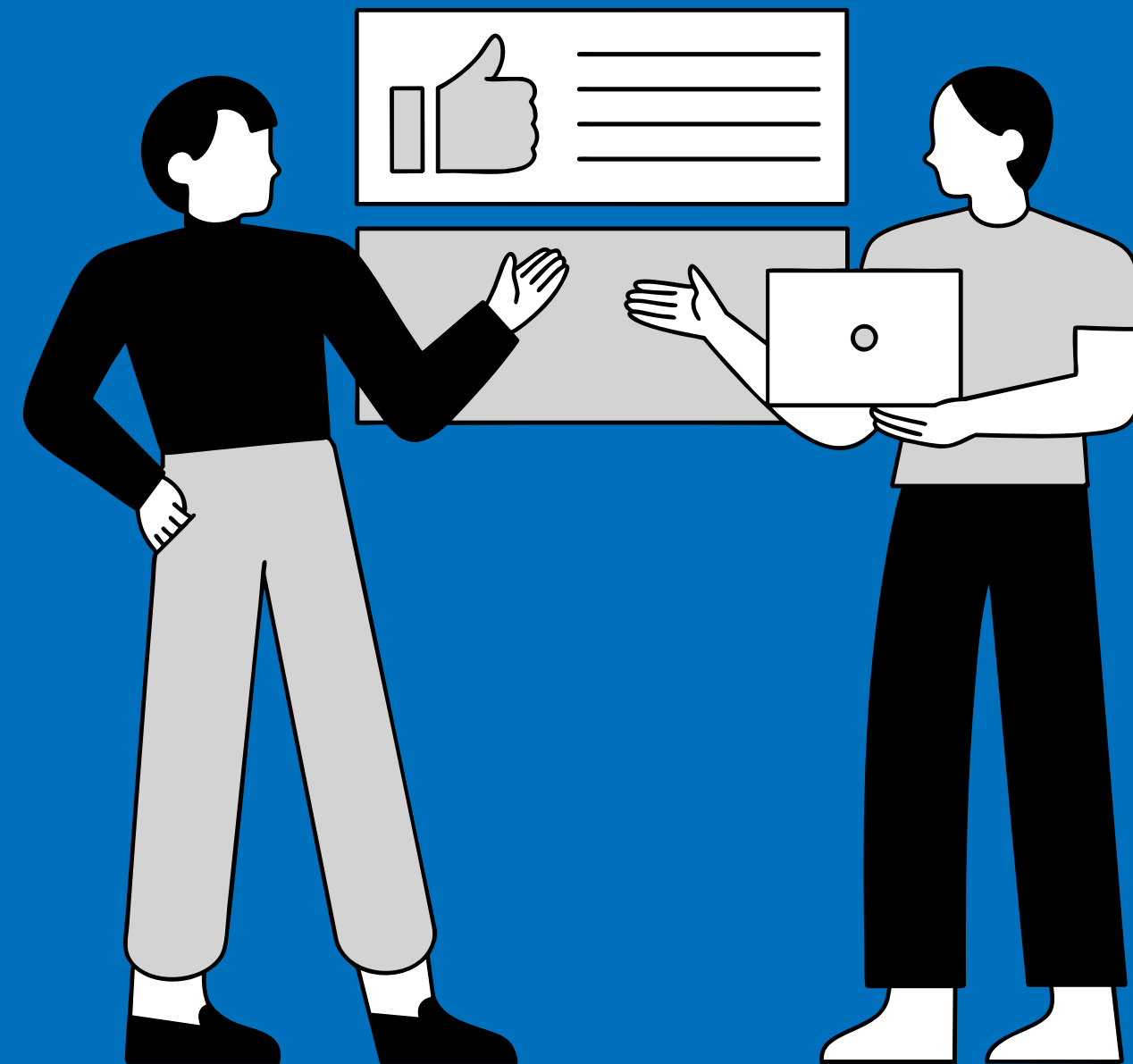
Prochain sprint

LOGIGRAMME



DÉMONSTRATION

<https://gpd-m2sep-france-property-insight.onrender.com>



ROADMAP

FPI Roadmap 3

		23 octobre	6 novembre	20 novembre	4 décembre	18 décembre
Algorithmes de prédiction	Interface utilisateur	Structure des pages Web	Formulaire de prédiction de la valeur foncière d'une propriété Tableau de bord : Visualisation des variables clés	Saisie avec liste déroulante et Options de filtrage : inclusif, exclusif, réinitialisation	Nouvel onglet : Étude de marché Création et sauvegarde de rapport	Carte interactive de la France
	Data pipelines	Trouver des données fiables qui correspondent à nos objectifs	Validation des données via Pydantic Nettoyage des valeurs manquantes, aberrantes et des doublons	Routes FastAPI pour les saisies utilisateur et sorties programme	Migration de la base de donnée vers SQLite / MySQL	Insertion de données en masse Intégrer les données de toute la France
		Statistique descriptive des variables clés	Modèles linéaires : Prédiction de valeur foncière	Implémentation d'autres modèles : DecisionTree, RandomForest, GradientBoosting	Cross Validation (K-fold) Sélection du meilleur modèle	Optimisation, Simplification et limites du modèle final



CONCLUSION

- Application entièrement disponible sur Internet
- Prévue pour être scalable et manier beaucoup plus de données
- Manque de détails dans les données pour des études immobilières complètes

**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**